
B O C O N H T H N G B M N N G M T T R I
N G H I N C U T H U T T O N O C N G N H
S N G X C N H H N G I U K H I N T M P I N
N G D N G T R O N G H T H N G P I N N N G L N G
M T T R I

Q U Y N 3 L P T R N H V H I U C H U N

N 1 (m h n h 1 t r c) Q u y n 3 / 3 t u n b o c o 5 / 10 10 / 10 / 2026

Ph ã ng ph p hybrid: thi n v n ã nh v th theo gi DS1307, LDR tinh
ch ã nh theo ng ã ng, gi v tr theo l ch khi m y m . Ph ã n c ã ng: ESP32
DevKit, m ch ã ng l c c u H b n TIP41C, motor g t n c tr c v t, LCD
I2C 1602.

CHƯƠNG 1. TÍNH QUAN TÍNH

1.1. Lý do chọn đề tài

Tìm pin lý tưởng nhất để dùng trong việc nghiên cứu kỹ thuật, trong khi vẫn đảm bảo tính an toàn và độ bền của thiết bị. Khi tiến hành nghiên cứu về vấn đề này, chúng ta cần phải xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của pin, chẳng hạn như: chất lượng vật liệu, công nghệ chế tạo, điều kiện môi trường, v.v. Qua đó, chúng ta có thể tìm ra được những giải pháp tối ưu để cải thiện hiệu suất của pin, đồng thời cũng có thể giảm thiểu được các rủi ro về an toàn và độ bền của thiết bị.

Các mẫu thử nghiệm được thực hiện nhằm mục đích đánh giá hiệu suất của các loại pin khác nhau. Tuy nhiên, hai mẫu thử nghiệm được chọn để nghiên cứu; một mẫu thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC, một mẫu thử nghiệm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Khi tiến hành thử nghiệm, chúng ta cần phải chú ý đến các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm, chẳng hạn như: độ chính xác của thiết bị đo lường, độ ổn định của môi trường thử nghiệm, v.v. Qua đó, chúng ta có thể tìm ra được những giải pháp tối ưu để cải thiện hiệu suất của pin, đồng thời cũng có thể giảm thiểu được các rủi ro về an toàn và độ bền của thiết bị.

Đối với việc nghiên cứu về tính an toàn của pin, chúng ta cần phải xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến tính an toàn của pin, chẳng hạn như: chất lượng vật liệu, công nghệ chế tạo, điều kiện môi trường, v.v. Qua đó, chúng ta có thể tìm ra được những giải pháp tối ưu để cải thiện tính an toàn của pin, đồng thời cũng có thể giảm thiểu được các rủi ro về an toàn và độ bền của thiết bị.

1.2. Tính quan trọng của đề tài

Để đảm bảo tính an toàn của pin, chúng ta cần phải xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến tính an toàn của pin, chẳng hạn như: chất lượng vật liệu, công nghệ chế tạo, điều kiện môi trường, v.v. Qua đó, chúng ta có thể tìm ra được những giải pháp tối ưu để cải thiện tính an toàn của pin, đồng thời cũng có thể giảm thiểu được các rủi ro về an toàn và độ bền của thiết bị.

Bộ tiêu chuẩn quốc gia về tính an toàn của pin được ban hành nhằm mục đích đánh giá hiệu suất của các loại pin khác nhau. Tuy nhiên, hai mẫu thử nghiệm được chọn để nghiên cứu; một mẫu thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC, một mẫu thử nghiệm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Khi tiến hành thử nghiệm, chúng ta cần phải chú ý đến các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm, chẳng hạn như: độ chính xác của thiết bị đo lường, độ ổn định của môi trường thử nghiệm, v.v. Qua đó, chúng ta có thể tìm ra được những giải pháp tối ưu để cải thiện hiệu suất của pin, đồng thời cũng có thể giảm thiểu được các rủi ro về an toàn và độ bền của thiết bị.

bật chập quay/chập nghỉ, sai số biến thiên trên trục $\hat{c}$ ít khi lớn, mức chuyển động khi ngừng chuyển động $\bullet$ không lớn thu được sau khi tắt đèn không phải là.

1.3. Mạch tích hợp nhúng c, u

Mạch tích hợp, quang điện $\bullet$ x y d ng ph ng n o v $\bullet$ x “ l ” c ng nh s ng x c nh h ng quay cho m h nh pin m...t tr i b m n ng m t tr c, b...o ...m chuyển động, n nh trong ít khi đèn nh s ng thay , i. C c m c ti u c th g-m:

- T m hi u v tr bi u k f n c,,a M...t Tr i, ...c t nh c...m b f n quang v... nguy n l ” b m n ng m t tr c.
- Th i t k f c m b n LDR t i b n g c pin, x c nh g c g h ng ra ngo...i v... x y d ng quy t c s s nh tr i-ph...i, tr n-d i t o hai t n hi u sai l c h.
- X y d ng c c thu t t o n s s nh, t... l c, c c l c/b /v ng ch f t v... thu t t o n lai thi n v n-c...m b f n.
- t xu t c ch m ph...ng, hi u chu...n v... th “ nghi c m s s nh sai s g c, s l n/qu>ng quay v... n ng l ^ng thu n v i t m pin c nh.

1.4. ...i t t ng v c ph ^m vi nh i f n c,,u

i t ^ng nghi n c u l... thu t t o n x “ l ” t n hi u c,,a c m b n quang tr... t... b n g c m...t pin x c nh ch i t sai l c h theo hai ph ng. M h nh c kh trong ph m vi b o c o v n l... tracker m t tr c; c u h nh tham kh...o g-m ESP32, m ch chia p o i c n p t m pin, module th i gian th c DS1307 v... m t ng c g t n c tr c v t c c gi i h n h...nh tr nh. a i m t nh t o n d k f n l... khu v c M-H...o, H ng Y n (x p x 20,93 B c, 106,06 Y ng); t a ch nh th c c n ^c x c nh n theo n i ...t m h nh. Th...nh ph n sai l c h c,,a tr c ch a ^c c kh i t u khi n ch ^c ghi nh n, kh ng gi... nh r'ng m h nh m t tr c c c th i t u ch nh -ng th i c... hai tr c.

Ph m vi t p trung v...o m h nh c ng su t nh..., chuyển động trong m...t ph...ng ng-T y v... x “ l ” t n hi u c...m b f n. B o c o kh ng th i t k f h c th ng h s a l i, b ngh ch l u ho...c MPPT; kh ng kh...ng nh m c t ng s...n l ^ng tr c khi o; kh ng m...r ng sang c c u gi...n quy m nh...m y. Photodiode ^c tr nh b...y s s nh l a ch n c...m b f n, kh ng m...c nh l... ph n t “ c,,a m ch ch nh.

1.5. Kĩ thuật quĩ dĩ kiĩn

Kĩ thuật quĩ dĩ kiĩn cĩ, aĩ tĩi gĩm:

- Mĩ tĩ cĩ sĩ lĩ” thuyĩt vĩ cĩ uĩ trĩ cĩ mĩ hĩ nhĩ bĩ mĩ nĩ ngĩ mĩ tĩ trĩ cĩ cĩ thĩ trĩ nĩ khai.
- Bĩ thuĩt toĩ nĩ vĩ chĩ ngĩ trĩ nhĩ iĩtĩ khiĩ nĩ cĩ cĩ bĩ cĩ Ğc/Iĩcĩ tĩ nĩ hiĩEu, hiĩEu chĩuĩn, nhĩ giĩ chĩ tĩ lĩ ^ngĩ cĩm bĩfĩn, giĩ iĩ hĩ nĩ gĩcĩ vĩ iĩtĩ khiĩ nĩ cĩ cĩ uĩ.
- Quyĩ trĩ nhĩ mĩ phĩng/thĩ” nghiĩEm vĩ bĩ chĩ tiĩ uĩ soĩ sĩ nhĩ saiĩ sĩ bĩ mĩ, hoĩ tĩ ngĩ cĩ, aĩ ngĩ cĩ vĩ nĩ ngĩ lĩ ^ngĩ thuĩ nĩ giĩ aĩ cĩ cĩ chĩfĩ.
- Bĩ oĩ cĩ oĩ phĩ nĩ tĩ chĩ uĩ iĩ mĩ, giĩ iĩ hĩ nĩ vĩ hĩ ngĩ hoĩnĩ thiĩEnĩ sauĩ khiĩ cĩ dĩ liĩEuĩ oĩ thĩ cĩ tĩfĩ.

Cĩ cĩ mĩ cĩ tiĩ uĩ nĩ yĩ lĩ kĩtĩ quĩ dĩ kiĩn; mĩĩi trĩ sĩ hiĩEuĩ suĩ tĩ hoĩ...cĩ mĩ cĩ cĩiĩ thiĩEnĩ chĩ ^cĩ kĩtĩ luĩnĩ tĩ dĩ liĩEuĩ thĩ cĩ nghiĩEmĩ cĩ thĩ kiĩ mĩ traĩ.

1.6. Vai trũ cĩ aĩ quyĩnĩ lĩ pĩ trĩnh

Quyĩ nĩ nĩ yĩ tĩpĩ trĩngĩ vĩ oĩ phĩ nĩ mĩtĩmĩ cĩ, aĩ hĩ thĩ ngĩ: mĩ iĩ trĩ ngĩ phĩ tĩ trĩ nĩ Arduino IDE vĩ cĩ chĩ nĩ pĩ chĩ ngĩ trĩ nhĩ choĩ ESP32, cĩ cĩ nhĩEmĩ lĩEnĩ dĩ ngĩ trongĩ tĩ tĩi, thiĩtĩ kĩfĩ chĩfĩ tĩ oĩ hiĩEuĩ chĩuĩnĩ mĩ chĩ vĩ cĩ khĩ, cĩ cĩ phĩ ngĩ phĩ pĩ Ğcĩ cĩm bĩfĩn, iĩtĩ khiĩ nĩ motor, Ğcĩ thĩ iĩ gianĩ thĩ cĩ, hiĩ nĩ thĩ LCD, cĩ ngĩ lĩ uĩ – thuĩtĩ toĩ nĩ tĩngĩ phĩ nĩ vĩ lĩ uĩ – tĩ, ngĩ quĩ tĩ kĩmĩ codeĩ mĩĩuĩ hoĩnĩ chĩ nhĩ.

CHĩ NG 2. Cĩ Sĩ Lĩ THUY“T, Tĩ NG QUAN LINH KIĩ N Vĩ M”I TRĩ NG Lĩ P TR NH

2.1. Pinĩ nĩ ngĩ lĩ tĩngĩ Mĩtĩ Trĩi

Mĩ - unĩ quangĩ iĩEnĩ gĩmĩ nhĩtĩ tĩfĩ bĩ oĩ bĩ nĩ dĩĩnĩ ghĩĩpĩ nĩ iĩ tĩfĩp/songĩ songĩ tĩ oĩ iĩEnĩ pĩ vĩ dĩĩngĩ iĩEnĩ phĩ hĩ^pĩ. Tĩfĩ bĩ oĩ thĩ ngĩ dĩ aĩ trĩ nĩ tĩfĩpĩ giĩ pĩ bĩ nĩ dĩĩnĩ p-n; khiĩ photonĩ cĩ nĩ ngĩ lĩ ^ngĩ phĩ hĩ^pĩ ^cĩ hĩ pĩ thĩ, cĩ cĩ hĩ tĩtĩiĩ iĩEnĩ ^cĩ tĩ oĩ raĩ vĩ phĩ nĩ tĩ chĩ, hĩ nhĩ thĩnhĩ dĩĩngĩ iĩEnĩ mĩ tĩ chĩtĩuĩ. Mĩ - unĩ thĩ ngĩ mĩ iĩ cĩĩnĩ cĩ kĩ nhĩ bĩ oĩ vĩE, lĩ pĩ Ğngĩ gĩĩ, mĩ...tĩ sauĩ, khĩngĩ vĩ hĩ pĩ nĩ iĩ; cĩ uĩ tĩ oĩ cĩ thĩ thayĩ, iĩ theoĩ loĩ mĩ - unĩ.

Cĩ cĩ thĩ ngĩ sĩ cĩ bĩnĩ trĩ nĩ nhĩ>ĩ ngĩmĩ cĩ ngĩ suĩ tĩ cĩ cĩ iĩ Pmax, iĩEnĩ pĩ hĩ^mĩ chĩ Voc, dĩĩngĩ ngĩ nĩ mĩ chĩ Isc, iĩEnĩ pĩ vĩ dĩĩngĩ tĩ iĩ mĩ cĩ ngĩ suĩ tĩ cĩ iĩ Vmp, Imp, cĩ ngĩ hĩEĩ sĩ nhĩĩEtĩ. Thĩ ngĩ sĩ danhĩ nhĩ thĩ ngĩ cĩ ngĩ bĩ theoĩ iĩtĩ kiĩEnĩ thĩ” chĩuĩnĩ STC; ngoĩ iĩ thĩ cĩ tĩfĩ,

b c x , nhiEt tf b•o, ph, nh s ng, t% i iEn v• che bEng l•m c c gi tr thay ,i. T ng b c x th ng l•m dšng quang iEn t ng; nhiEt tf b•o t ng th ng l•m iEn p v• c ng su t c c i suy gi% m.

Géc gi a tia tr c tifp v• ph p tuyfn m...t pin %nh h ~ng th•nh ph n b c x tr c tifp thu ^c; tracker ch thay ,i h ng h nh hŽc, kh ng lo i b• %nh h ~ng c,,a m y hay nhiEt . Khi so s nh chf c nh v• b m n ng c n o –ng th i U v• I, t nh $P = U \cdot I$ r–i t ch ph n theo th i gian; iEn p n lE kh ng i diEn cho n ng l ^ng [1].

2.2. CŠm bi% n quang tr~ (LDR)

Quang tr~ (Light Dependent Resistor - LDR) l• linh kiEn quang dšn: dšn iEn c,,a vřt liEu b n dšn thay ,i theo l ^ng nh s ng chifu t i. Trong iřu kiEn s ng h n, iEn tr~ LDR th ng gi% m; khi nh s ng yfu ho...c t i, iEn tr~ t ng. ...c tuyfn iEn tr~- rŽi kh ng tuyfn t nh v• ph thu c lo i linh kiEn, ph, nh s ng, nhiEt , th i gian p ng v• sai s gi a c c mžu.

a t n hiEu LDR v•o vi iřu khi n, th ng m c linh kiEn v i m t iEn tr~ c nh th•nh c u ph n p r–i Žc iEn p t i i m gi a b'ng ADC. ADC cE th t ng ho...c gi% m khi chifu s ng t y v tr LDR trong c u ph n p, v vřy c n xem s – m ch v• ki m tra th c tf. LDR cE gi th•nh th p, m ch n gi% n nh ng l...p l i v• t c p ng th ng th p h n photodiode; c n che b i/•m v• hiEu chu•n nfu d ng so s nh nh l ^ng.

2.3. B™ i u khiŽn ESP32 DevKit vE cšc kh...i ph , trř

B iřu khi n trung t m l• module ESP32 DevKit. Bo cE hai nhEm ADC 12 bit: ADC1 (GPIO36, 39, 32, 33...) v• ADC2 (GPIO25, 26, 27, 14...); nhEm ADC2 ch xung t khi břt WiFi, cšn ř t•i kh ng d ng WiFi n n c% s u k nh o t ng t řu d ng ^c. Trong thift kf > vř, b n k nh LDR a v•o GPIO25/26/27/14, bifn tr~ h–i tifp gEc v•o GPIO36 v• iEn p t m pin (qua c u chia) v•o GPIO39; ADC c,,a ESP32 ch o iEn p 0 3,3 V n n kh ng o dšng iEn trong phi n b% n n•y.

Th i gian th c d ng module DS1307 (lYC a ch 0x68, cE pin nu i) c p ng•y v• gi cho kh i thi n v n; hi n th d ng m•n h nh LCD 1602 k j m m ch chuy n lYC PCF8574 (a ch 0x27), chung bus SDA/SCL (GPIO21/22) v i DS1307. Ngu–n 12 V qua

diode ch ng ng $\hat{c}$ c c 1N4007, h p LM2596 c p 3,3 V cho ESP32 v• nh nh 7805 ri ng c p 5 V cho LCD, DS1307.

2.4. V tr M-t Tr-i v€ g•c theo ngƣy, gi-

2.4.1. HŽ t a ™ v€ cšc g•c -c tr†ng

V tr M...t Tr i th ng $\hat{c}$ m t% b'ng g€c cao | (t nh tæ ng ch n tr i l n thi n nh) v• g€c ph ng v § (o tæ h ng B c th†t theo ch†u kim -ng h-). G€c thi n nh $\ddot{z} = 90^\circ \odot |$. G€c ph ng v v• g€c cao l• u v•o x c nh h ng ph p tuyfn c„a t m pin; khi c•i ...t ph%i th ng nh t quy c d u gi a ph n m†m v• ch†u quay th c tf c„a c c u.

2.4.2. Ỗnh h†~ng c•a ngƣy trong n•m v€ gi- trong ngƣy

M t x p x th ng d ng cho g€c lƣch M...t Tr i l• a $\ll 23,45^\circ \Phi \sin[360^\circ \Phi (284 + n) / 365]$, trong € n l• th t ng•y trong n m. G€c gi x p x $\neg = 15^\circ \Phi (t_{\text{solar}} \odot 12)$, v i t_solar l• gi M...t Tr i a ph ng t nh b'ng gi . Tæ v- ®, c€ th t nh g€c cao b'ng quan h€ $\sin | = \sin \textcircled{R} \sin^a + \cos \textcircled{R} \cos^a \cos \neg$. C c bi u th c n•y th ch h^p tr nh b•y nguy n l"; tri n khai ch nh x c n n d ng thu†t to n v tr M...t Tr i SPA ho...c th viƣn > ki m ch ng [1, 2].

Gi d n d ng kh ng ho•n to•n tr ng v i gi M...t Tr i. Ch ng tr nh c n hiƣu ch nh m i gi , kinh a i m v• ph ng tr nh th i gian; -ng h- RTC ph%i ^c ...t ng. Sai lƣch th i gian, nh†p nh m v- /kinh ho...c x c nh sai h ng B c th†t tu l•m xu t hiƣn sai s g€c d thu†t to n t nh to n ng.

2.4.3. G•c -t c•a tracker m™t tr, c

V i tr c quay n'm ngang theo h ng B c - Nam, t m pin c€ th quay trong m...t ph<ng ng-T y. G€c ...t l" t ~ng ^c suy ra tæ h nh ch†u vect h ng M...t Tr i l n m...t ph<ng vu ng g€c v i tr c quay. Nfu § o tæ B c v• | l• g€c cao, m t c ch v†t theo quy c R d ng khi ph p tuyfn nghi ng v† ph a ng l• $R^* = \text{atan2}(\cos | \Phi \sin \S, \sin |)$. C n , i d u ho...c c ng offset nfu ch†u d ng c„a c c u kh c quy c n•y. Tr c n kh ng b ^c th•nh ph n B c-Nam c„a h ng M...t Tr i.

Trong † t•i n•y, g€c thi n v n ^c d ng l•m tham ch†u/ ng d phšng; sai lƣch c„a c...p c% m b†fn LDR c€ th hiƣu ch nh g€c khi t n hiƣu „ tin c†y. G€c ...t cu i c ng lu n ph%i gi i h n trong h•nh tr nh c kh .

2.5. Cšc m a trong n•m v€ qu; ^o biŽu ki% n

Tr c quay c,,a Tr i t nghi ng so v i m...t ph<ng qu– o, v v†y x ch v- M...t Tr i thay ,i trong n m. – B c b n c u, v•o kho%ng th ng 6 M...t Tr i l n cao v• th i gian ban ng•y d•i h n; v•o kho%ng th ng 12 M...t Tr i th p h n v• ng•y ng n h n. Quanh hai i m ph n th ng 3 v• th ng 9, d•i ng•y v• m g n b'ng nhau. y l• b i f n thi n thi n v n, kh ng ph%is thay ,i t ng t ng v•o ng•y u m a kh t ^ng.

Do qu– o thay ,i theo m a, gi M...t Tr i mŽc/l...n v• ph ng v mŽc/l...n c°ng thay ,i. C ng m t t m pin ...t c nh c€ th ph h^p h n v•o m t s m a; l^i ch c,,a b m n ng kh ng gi ng nhau quanh n m. – c c v- m i t n B c ViEt Nam, v•o m a h i M...t Tr i gi a tr a c€ th ~ r t cao v• lEch v† ph a B c; m a ng ng i th p h n v• ch,, y f u ~ ph a Nam. M t tracker m t tr c ch quay trong m t m...t ph<ng n n cšn sai lEch theo ph ng vu ng g€c v i tr c; tracker hai tr c kh c ph c t t h n v† h nh hŽc nh ng t ng ph c t p v• n ng l ^ng truy†n ng.

V v†y, th i f t k f c n xem xŠt c% m a, g€c nghi ng ban u, b€ng che v• th i t i f t a ph ng. Kh ng n n suy ra m c t ng s% n l ^ng c% n m t e m t ng•y n ng ho...c m t l n o; c n so s nh trong c c kho%ng th i gian ,, d•i v• ghi nh†n i†u kiEn o [3, 4].

Giai o^n thi f n v•n ~ B c b šn c€u	X c h v• M–t Tr–i (x p x i)	–c i Žm t–ng i bi Žu k i% n
Xu n: i m ph n th ng 3 f n ch th ng 6	$0\ddot{Y} \pm +23,44\ddot{Y}$	cao M...t Tr i gi a tr a t ng; ng•y d•i d n.
H : ch th ng 6 f n i m ph n th ng 9	$+23,44\ddot{Y} \pm 0\ddot{Y}$	M...t Tr i i cao; ng•y d•i r–i gi% m d n.
Thu: i m ph n th ng 9 f n ch th ng 12	$0\ddot{Y} \pm \odot 23,44\ddot{Y}$	Qu– o h th p; ng•y ng n d n.
ng: ch th ng 12 f n i m ph n th ng 3	$\odot 23,44\ddot{Y} \pm 0\ddot{Y}$	M...t Tr i i th p; ng•y ng n r–i d•i d n.

M c ng•y ph n v• ch thay ,i nh² theo t e ng n m; m a kh t ^ng t i t e ng a ph ng c°ng kh ng ho•n to•n tr ng v i m a thi n v n. B%ng tr n m t% xu h ng qu– o, kh ng thay cho s liEu th i t i f t t i v tr th“ nghiEm.

2.6. Ba ph†šng phšp bšm n e ng xem x”t trong t€i

2.6.1. Nh•m 1 VÆng h~ theo th–i gian (thu•t tošn thifn v•n)

Nhêm n•y tnh v tr M...t Tr i tæ v tr a l", ng•y v• gi žc tæ module th i gian th c DS1307, kh ng c n c% m bifn nh s ng. Géc khai thi n (x ch v-) tnh theo ng•y trong n m:

$$a = 23,45\ddot{Y}^3 \sin[360\ddot{Y}^3(284 + n)/365]$$

Géc gi tnh tæ gi M...t Tr i t (gi):

$$H = 15\ddot{Y}^3 (t \odot 12)$$

Géc cao M...t Tr i | suy ra tæ v- n i l p ...t ®:

$$\sin | = \sin \textcircled{R}^3 \sin^a + \cos \textcircled{R}^3 \cos^a \cos H$$

Géc ph ng v š tnh tift tæ |, a v• ®. Bift (|, š) l• , i ^c ra géc ...t c,, a t m pin cho tæng tr c.

- ‘u i m: , n nh, kh ng ph thu c th i tift, kh ng dao ng quanh v tr c n b’ng.
- Nh ^c i m: ph%i c•i ng tž a v• gi ; kh ng t s“a ^c sai s do l p ...t lÆch ho...c kh p c kh r .

2.6.2. Nh•m 2 VÆng kæn d ng cšm bi% n quang tr~ (LDR)

B n LDR ...t ~ b n géc t m pin, m™i c% m bifn g nghi ng ra ngo•i t m m t géc $\mu_s = 30\ddot{Y}$ nh nhau, kh ng d ng v ch ng n. Khi n ng th<ng géc, b n k nh nh±n s ng g n b’ng nhau; khi n ng xi n, c...p c% m bifn ph a b n n ng nh±n m nh h n h<n. Gž gi tr žc ^c c,, a b n k nh l• tr i, ph%i, tr n, d i, sai lÆch i tu khi n tnh r t n gi% n:

$$e1 = \text{ADC}(\text{LDR_tr i}) \odot \text{ADC}(\text{LDR_ph%i}); e2 = \text{ADC}(\text{LDR_tr n}) \odot \text{ADC}(\text{LDR_d i})$$

- Nfu $|e1| > \text{ng}$ ng: quay ng c tr c 1 theo d u e1; nfu $|e2| > \text{ng}$ ng: quay ng c tr c 2 theo d u e2.
- Ng ^c l i th dæng v ng chft (dead-band) ch ng dao ng quanh v tr c n b’ng.
- ‘u i m: n gi% n, r£, ph%n ng theo i tu kiEn s ng th c tf, t s“a sai s l p ...t.
- Nh ^c i m: nh y v i m y v• bÆng r m tho ng qua, d• dao ng nfu ng ng chžn qu nh•, bu, i s ng s m t n hiEu yfu n n b m ch±m.

2.6.3. Nh•m 3 Ph†§ng phšp hybrid (k%t h†p), ph†§ng šn l<a ch n

- D ng thi n v n nh v th : u bu,i s ng v• m™i chu k¶ 30 ph t, t nh (†, §) tæ DS1307 r-i a nhanh t m pin v† g n v tr M...t Tr i.
- D ng LDR tinh ch nh: gi a hai l n nh v th , so s nh e1 (v• e2) v i ng ng kh“ ph n sai lÆch cšn l i, k c% sai s l p ...t.
- Khi tr i nhi†u m y (t,ng s ng S nh• h n ng ng S_min): gi nguy n v tr theo l ch thi n v n, tr nh dao ng v ch do m y che tho ng qua.

Ph ng ph p hybrid l y ^c u i m c„a c% hai nh€m: b m nhanh v• ,n nh nh všng h~, t s“a sai s nh všng k n, v• kh ng s n lÆnh khi th i t†t x u. V v†y † t•i chŽn nh€m 3 cho c% hai m h nh m t tr c v• hai tr c.

2.7. X© l tæ n hiŽu vÆ t†fu chæ šnh giš

C€ th l y nhi†u mŽu ADC trong m™i chu k¶, d ng trung v lo i i m t b†f n r-i lŽc th ng th p ho...c trung b nh tr ^t m°. B sai kh c l^i gi a b n k nh LDR tr c khi t,ng h^p sai lÆch tr i-ph% i v• tr n-d i; s“ d ng v ng ch†t tr nh ng c ch y do nhi•u nh•; d ng ng ng b†t/t t kh c nhau tr nh chuy n ch† li n t c. Th i gian l y mŽu, hÆ s lŽc v• v ng ch†t c n hiÆu ch nh b’ng d liÆu o.

nh gi hÆ th ng n n t ch ch nh x c gÆc v• n ng l ^ng: sai s gÆc c€ th t nh RMSE so v i gÆc tham ch†fu; n ng l ^ng PV ^c t nh tæ t ch ph n U†l theo th i gian; n ng l ^ng thu n b’ng n ng l ^ng PV thu ^c træ n ng l ^ng c c u v• b ††u khi n. C n so s nh trong c ng kho%ng th i gian v i t m pin c nh t ng ng, kh ng k†t lu†n hiÆu qu% ch tæ c ng su t t c th i.

2.8. M^i tr†–ng Arduino IDE vÆ cšch n^p ch†§ng tr•nh cho ESP32

Arduino IDE l• m i tr ng ph t tri n t ch h^p mi•n ph : so n th%o sketch (.ino), bi n d ch, n p firmware v• xem d liÆu qua Serial Monitor. B% n ph n ph i m...c nh ch k†m l•i ph n c ng AVR (ATmega328/2560) v• SAM c ng tr nh bi n d ch avr-gcc/arm-gcc; trong khi ESP32 l• nh n Xtensa LX6 32 bit c n toolchain xtensa-esp32-elf-gcc v• SDK ri ng, n n IDE vœa c•i

kh ng nh n dĩEn ^c board ESP32 v• b o l™i bi n d ch.

- B c 1. C•i Arduino IDE 1.8.x ho...c 2.x; c•i driver USB-UART (CP210x/CH340) nfu m y ch a nh n c, ng.
- B c 2. File ± Preferences ± Additional Boards Manager URLs: th m https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
- B c 3. Tools ± Board ± Boards Manager ± t m •esp32‘ c„a Espressif Systems ± Install.
- B c 4. Tools ± Board ± esp32 ± •ESP32 Dev Module‘; Tools ± Port chŽn ng c, ng COM.
- B c 5. Serial Monitor ...t 115200 baud; khi n p dng ~ •Connecting...‘ th gi n t BOOT v•i gi y.
- B c 6. N p sketch Blink mžu x c nh n chu™i bi n d ch n p tr c khi vift ch ng tr nh hybrid.

2.9. Module ESP32 DevKit d ng trong t€i

Module ESP32 DevKit 38 ch n ^c d ng l•m b i tu khi n duy nh t. t t•i kh ng b t WiFi n n d ng ^c c% hai nh€m ADC 12 bit: ADC1 (GPIO36, 39...) cho bfn tr~ v• iEn p t m pin, ADC2 (GPIO25, 26, 27, 14) cho b n k nh LDR theo ng sheet nguy n l”; l u ” nfu b t WiFi th nh€m ADC2 b tranh ch p v• ph%i chuy n k nh. Logic m c 3,3 V n n mŽi t n hiEu ra v•o tu ph%i n’ m trong d%i 0 3,3 V; lEnh i tu khi n c u H i qua opto PC817 v i quy c t ch c c th p.

2.10. Cśc nh•m lžnh cš bŠn d ng trong ch†šng tr•nh

B%ng 1. C c nh€m lEnh d ng trong ch ng tr nh hybrid

Nh•m	Lžnh ^i dĩn	ng d, ng trong t€i
C u tr c	if/else, switch-case, for, while	Quyft nh ph t lEnh theo d u e1; všng ch motor; všng l y mžu.
V•o/ra s	pinMode, digitalWrite, digitalRead	LEnh c u H t ch c c th p; Žc c ng t c h•nh tr nh qt1 qt4.
V•o/ra t ng t	analogRead, analogSetPinAttenuation	Žc 4 k nh LDR (ADC2), bfn tr~ v• p t m pin (ADC1).

Nhóm	Lệnh cần dùng	ng d, ng trong tài
Thời gian	millis, delay	Chu kỳ 2 phút của ánh nh LDR và 30 phút của ánh nh thi n v n.
Toán học	sin, cos, atan2, radians, degrees	Tính a, H, l, s v, i ra góc ...t tổng tr c.
I2C	Wire.beginTransmission(0x68/0x27)	Đc DS1307 và ghi lEnh cho LCD PCF8574.
Hình thức	lcd.setCursor, lcd.print	In gi, góc t m pin, tr ng thi motor l n LCD 1602.
Truy cập thông tin	Serial.begin, Serial.printf	In log b n k nh, e1, góc ...t khi n i m y t nh.

2.11. Thuật vi xử lý, ng

- Wire.h: giao tiếp I2C với DS1307 (0x68) và module chuyển PCF8574 của LCD (0x27).
- LiquidCrystal_I2C.h: điều khiển LCD 1602 qua I2C bằng hai chân SDA/SCL.
- Toán học của C++ (math.h): sin, cos, atan2 cho khi thi n v n.
- Khung động cơ vi xử lý WiFi/Bluetooth: truyền xung t nhEm ADC của b n k nh LDR.

2.12. Các tham số về kết quả thu thập và quy định ghi nhận

Bảng 2. Tham số kỹ thuật theo quy định ghi nhận của v o ch ng tr nh

Chỉ số	Giá trị - thông số kỹ thuật trong quy định ghi nhận	Dòng trong code
Chu kỳ ánh nh thi n v n	30 phút	Hàng số T_TV = 1800000 ms.
Chu kỳ ánh nh nh LDR	2 phút	Hàng số T_LDR = 120000 ms.
Ngưỡng phát hiện	e > 200 m c ADC	Hàng số NGUONG trong lEnh số s nh.
Vòng chuyển	120 m c ADC	Điều kiện dừng motor, chuyển số lEnh.
Ngưỡng máy m S_min	2500 (t, ng b n k nh)	Nh nh gi v tr theo l ch thi n v n.

^i l†ŋg	Giš tr> → th...ng nh†t trong quyŽn nghiŋn c„u	D ng trong code
G€c g c% m bifn μ_s	30Ÿ, ch nghi ng quang tr~	C s~ hi€u chu•n K_cal v• gi%i th ch p ng k nh.
Sai s lu†t hybrid	2,9Ÿ trung b nh; 83 l n ch y motor/ng•y	M c so s nh khi o th“ ngo•i tr i.
Ma tr†n (†, §) theo gi	Ch ng 4 quy n nghi n c u	B%ng i chifu u ra h•m thi n v n.
Chu•n h€a § tr a h ch	B c nh%y 180Ÿ t i v-20,93Ÿ	H•m gocThienVan() trong code mŽu.

CH NG 3. CH“ T-O, HI U CHU N, O -C V C C PH NG PH P X® L' TRONG CODE

- Ho•n th•nh h•n kh i ngu–n: ki m tra 3,3 V v• 5 V tr c khi c m module, tr nh ph ESP32 v• LCD.
- Ho•n th•nh h•n c u H b n TIP41C k j m t% n nhi€t v• diode b%o v€; th“ b%ng tr ng th i b'ng ngu–n gi%.
- Ho•n th•nh h•n m ch opto; o ki m: ch n l€nh ESP32 xu ng LOW th u ra opto s t v† g n 0 V tr n mass 12 V.
- Ho•n th•nh i d y bus lƔC xo n i, tr~ kŠo l n c€ s, n tr n module DS1307 v• PCF8574.

3.1. Ph†ŋg phšp c ADC trong code

- B n k nh LDR (ADC2) v• hai k nh bifn tr~, p t m pin (ADC1) †u Žc 12 bit; ...t analogSetPinAttenuation 11 dB d%i o ph„ 0 2,45 V.
- M™i k nh l y 16 mŽu li n t i p, b• mŽu l€ch qu 25% so v i trung b nh r–i l y trung b nh cŠn l i lo i xung nhi•u do c u H €ng c t.
- Nh n h€ s K_cal c„a t€ng k nh tr c khi l†p e1, e2; ng ng ph t l€nh 200 m c ADC v• v ng ch†t 120 m c l y t€ b%ng v d ~ quy n nghi n c u.
- K nh p t m pin qua c u chia ch d ng gi m s t v• hi n th ; phi n b% n n•y ch a o dšng i€n.

3.2. Ph†ŋg phšp i u khiŽn ™ng cŠ qua c€u H

B%ng 3. B%ng l€nh c u H trong code

T•nh hu...ng	Lžnh code (m„c ch¬n)	K%t quš
Ch y thu±n	th_thuan = LOW, th_nguoc = HIGH	C...p chšo tr i džn, motor quay thu±n.
Ch y ng ^c	th_thuan = HIGH, th_nguoc = LOW	C...p chšo ph%i džn, motor quay ng ^c.
Døng / gi	c% hai = HIGH	C u H khēa, tr c v t t h>m gi v tr .
Ch m h•nh tr nh	døng ngay + c m chitư €	B%o vƔc kh v• transistor.

M™i lƔnh ch y ^c bžc trong všng l...p ki m tra 10 ms: Žc l i c ng t c h•nh tr nh v• bifi tr~; hft th i gian t i a 8 gi y ho...c v•o v ng chft th tr% c% hai ch n v† HIGH. Nh tr c v t t h>m, tr ng th i khēa c u H kh ng l•m t m pin tr i.

3.3. c th–i gian t« module DS1307

DS1307 l u th i gian d ng BCD t i c c thanh ghi 0x00 0x06. Code Žc qua lƔc a ch 0x68: g“i v tr thanh ghi, Žc l i 7 byte, gi%i m> BCD b'ng phšp $(b \gg 4) * 10 + (b \& 0x0F)$. Tø ng•y th ng suy ra s ng•y n trong n m, tæ gi ph t suy ra gi M...t Tr i t a v•o c c c ng th c^a, H, |, š c„a kh i thi n v n.

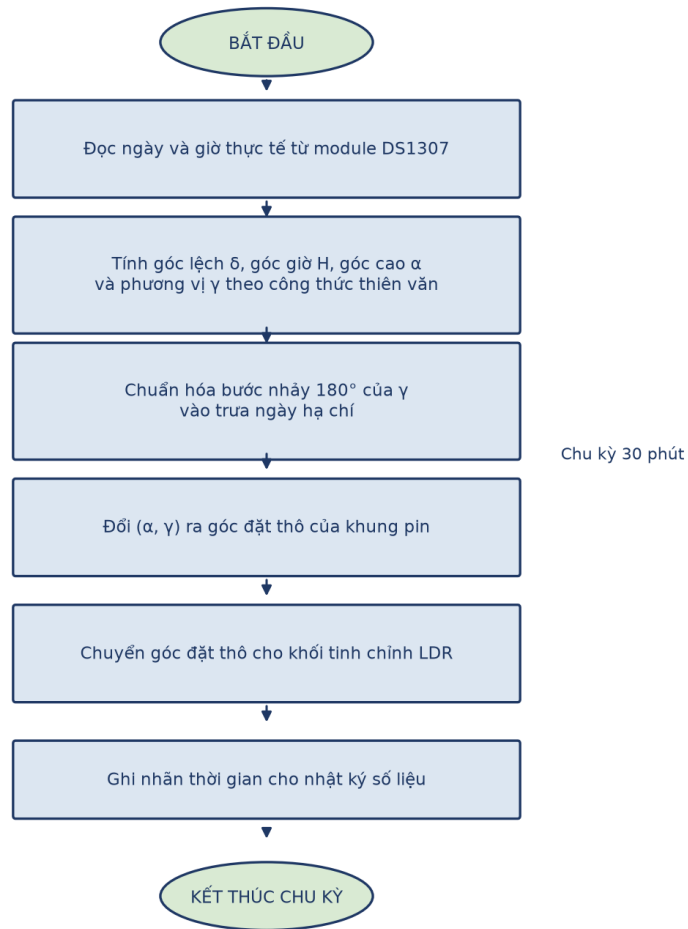
3.4. Hižn th> th–i gian v€ tr^ng thš i lfn LCD I2C 1602

LCD 1602 g n m ch chuy n PCF8574 a ch 0x27, kh~i t o m t l n b'ng LiquidCrystal_I2C(0x27, 16, 2). M™i gi y code c±p nh†t hai džng: džng 1 in ng•y gi Žc tæ DS1307 d ng •DD/MM HH:MM:SS', džng 2 in gƔc t m pin Žc tæ bifi tr~ v• gi tr e1 hiƔn t i, v d •goc=+12,5 e1=+180'. Khi cƔ l™i (ch m h•nh tr nh, m y m gi v tr) džng 2 ,i th•nh th ng b o tr ng th i t ng ng.

3.5. c bi% n tr~ suy ra g•c nghi fng t¥m pin

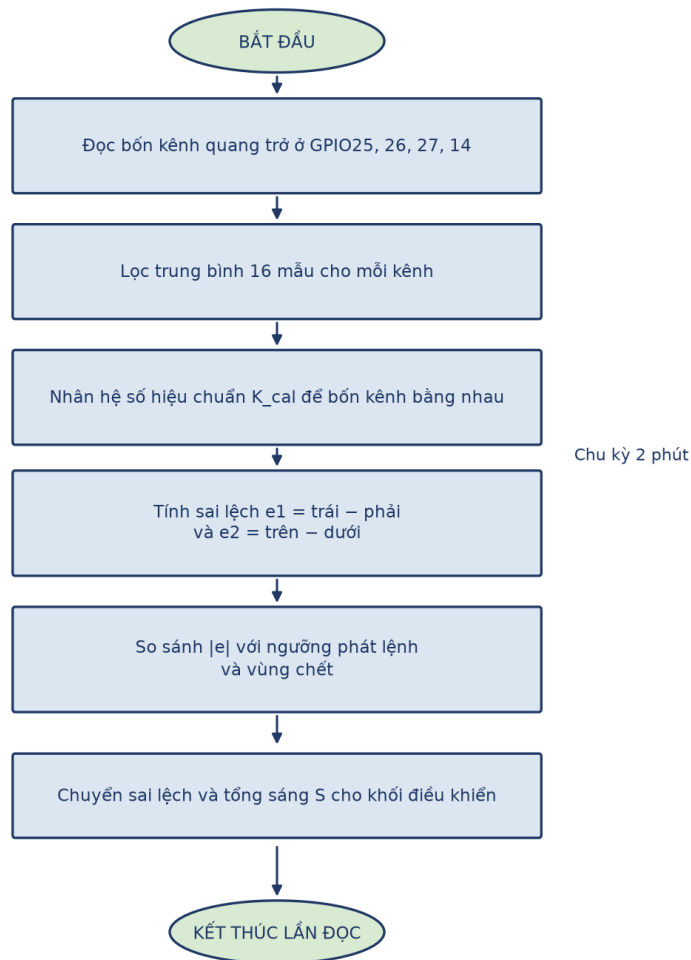
Bifi tr~ 10 k chia p 3,3 V v•o GPIO36; code Žc trung b nh 16 mžu r–i n i suy tuyfn t nh theo ba i m hiƔu chu•n: $'' = ''_{\min} + (V \odot V_{\min})^3(''_{\max} \odot ''_{\min}) / (V_{\max} \odot V_{\min})$, cu i c ng k²p trong h•nh tr nh c kh . Gi tr '' d ng cho ba viƔc: gi i h n gƔc ...t thi n v n, døng lƔnh tinh ch nh khi t gƔc ch, v• hi n th l n LCD.

3.6. L†u ° thu•t tošn t«ng phƔn v€ t•ng qušt



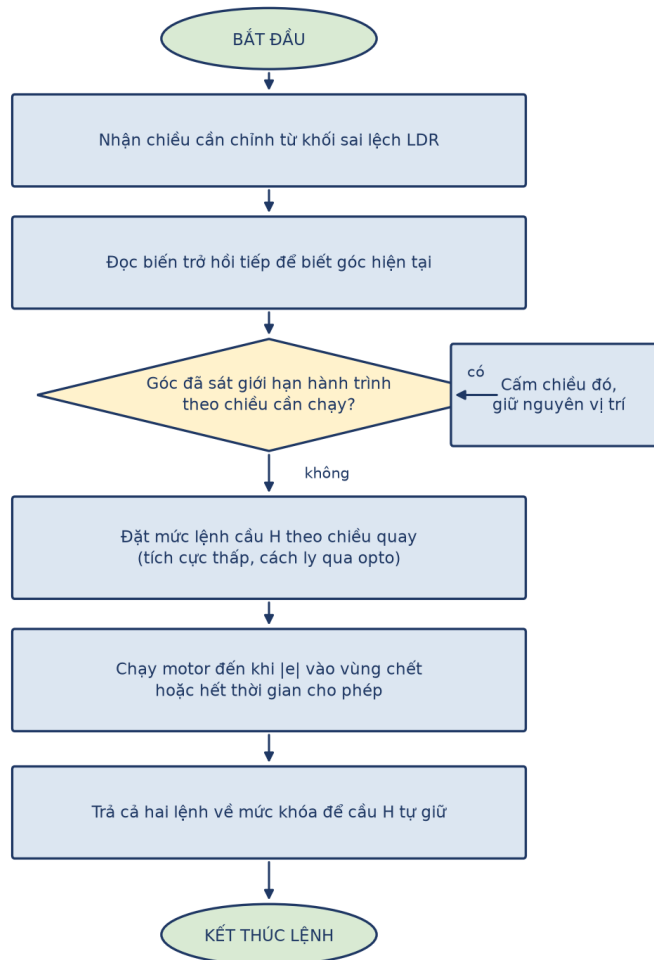
Hình 1. Lưu ý các giá trị DS1307 và tính toán vị trí

Khi tính toán vị trí chính xác 30 phút: Lấy ngày giờ thực tế từ DS1307, tính góc lệch, góc giờ, góc cao và phương vị, chuẩn hóa bước nhảy 180° trưa hạ chí chuyển góc đặt thô cho khối tinh chỉnh LDR.



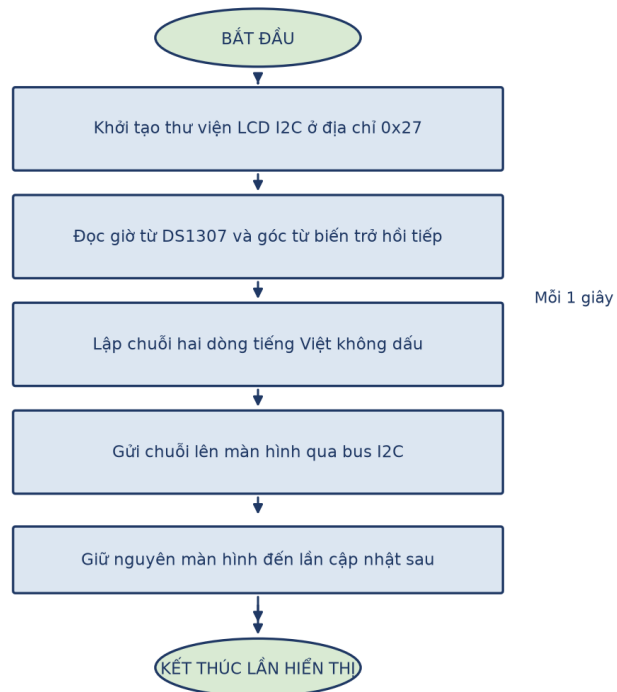
Hình 2. Lưu trữ kết quả LDR và tính $e1$

Khi đọc quang trở lấy 16 mẫu mỗi kênh, nhân hệ số hiệu chuẩn K_{cal} rồi tính sai lệch $e1, e2$; kết quả được so sánh với ngưỡng phát lệnh và vùng chết trước khi chuyển sang khối điều khiển.



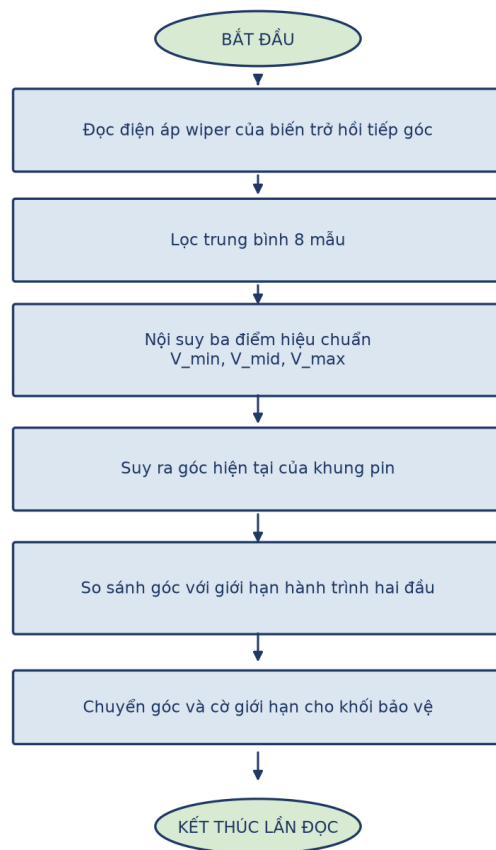
Hình 3. Lưu ý khi chạy motor qua cầu H bên TIP41C

Khi bắt đầu khi cần chỉnh góc cần kiểm tra giá trị hiện tại của biến trở hồi tiếp để biết góc hiện tại; khi vào vùng chết hoặc hết thời gian cho phép thì trả cả hai lệnh về mức khóa để cầu H tự giữ.



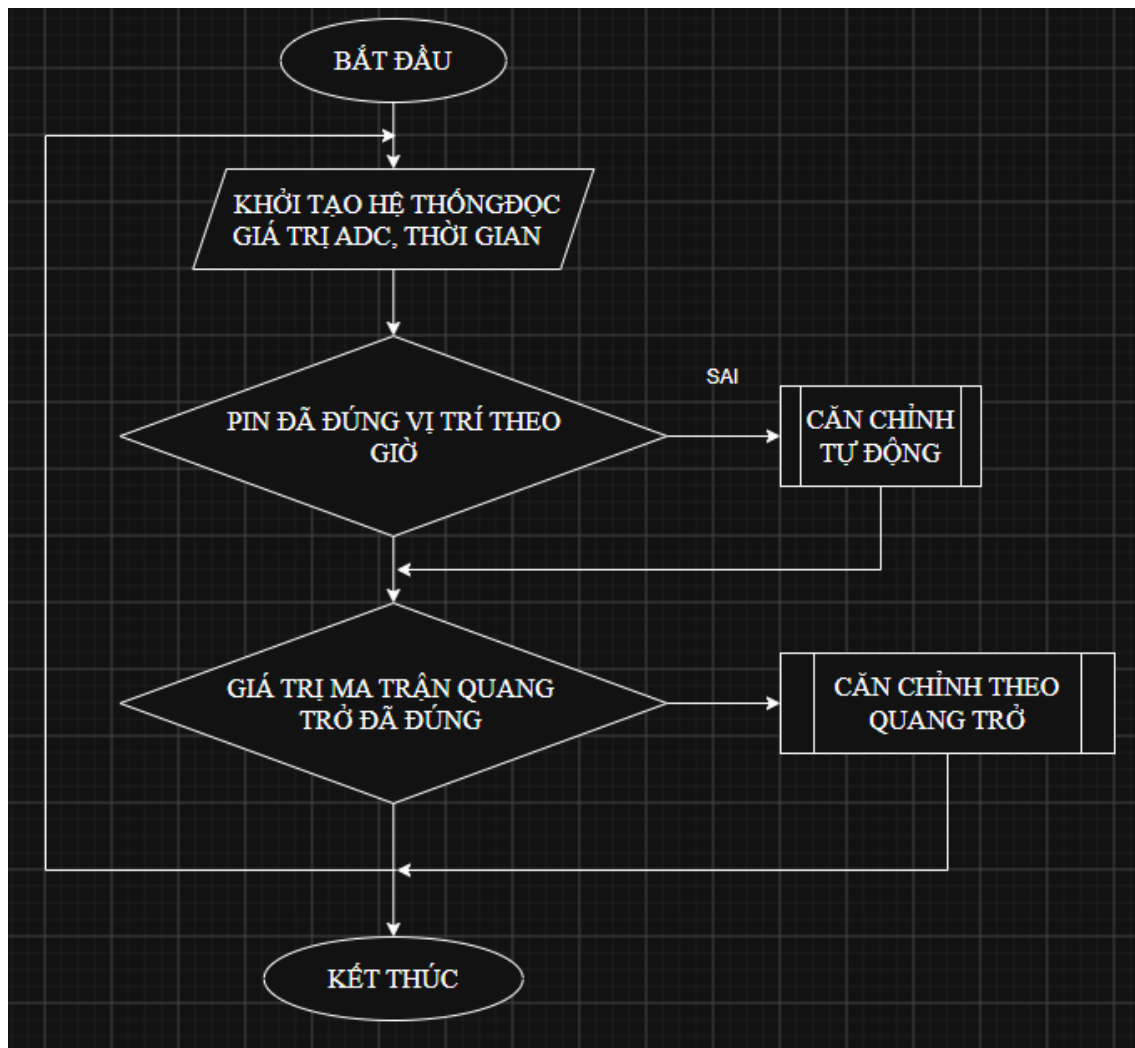
Hình 4. Lưu ý khi hiển thị LCD I2C 1602

Khi hiển thị, đọc giờ từ DS1307 và góc từ biến trở hồi tiếp, ghép chuỗi hai dòng tiếng Việt không dấu, gửi chuỗi lên màn hình qua bus I2C địa chỉ 0x27.



Hình 5. Lưu trữ biến tr trở suy ra góc hiện tại của khung pin

Khi kết thúc quá trình lọc trung bình 8 mẫu điện áp wiper, nội suy ba điểm hiệu chuẩn V_{min} , V_{mid} , V_{max} suy ra góc hiện tại của khung pin và chuyển góc và cờ giới hạn cho khối bảo vệ.



Hình 6. Logic thuật toán điều khiển hybrid motor (bản vẽ của sinh viên)

Logic thuật toán do sinh viên vẽ: khi tạo hệ thống đọc giá trị ADC, thời gian; nếu pin chưa ở vị trí theo giờ thì cần chỉnh tự động, sau khi kiểm tra ma trận quang trở và tính chỉnh tiếp tục khi kết thúc chu kỳ.

3.7. Yêu cầu phân mềm về các hàm thực hiện trong kernel

Mô tả khi xử lý trong chương trình các viết thành hàm riêng để kiểm tra trên bench; nên khi chỉnh lịch để kiểm tra, chương trình ghi nhớ hoặc chỉnh ...tính Phức tạp.

3.7.1. Các giá trị ADC bên trong kernel quang trở

```

int docQuangTro(int chan, float kCal) {
    long s = 0;
    for (int i = 0; i < 16; i++) { s += analogRead(chan); delay(2); }
    return (int)((s / 16.0) * kCal);
}
  
```

3.7.2. i u khiŽn chi u quay v€ t...c™™ng cš qua c£u H

```
void quayMotor(int pinThuan, int pinNguoc, int chieu, int pwm) {  
    ledcWrite(KENH_PWM, pwm); // toc do  
    digitalWrite(pinThuan, chieu > 0 ? LOW : HIGH); // tinh cuc thap  
    digitalWrite(pinNguoc, chieu < 0 ? LOW : HIGH);  
}  
void khoaMotor(int pinThuan, int pinNguoc) {  
    digitalWrite(pinThuan, HIGH); digitalWrite(pinNguoc, HIGH);  
}
```

3.7.3. c th–i gian t« DS1307

```
DateTime bayGio = RTC.now();  
int ngay = bayGio.day(); int thang = bayGio.month();  
int gio = bayGio.hour(); int phut = bayGio.minute();
```

3.7.4. HiŽn th› hai d£ng lfn LCD I2C

```
lcd.clear();  
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Gio: 10:35 A=47.2");  
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Goc pin: -12 e1=+85");
```

3.7.5. c bi% n tr~ h°i ti%p suy ra g•c khung

```
float gocHoiTiep() {  
    int v = analogRead(PIN_BIEN_TRO);  
    return noiSuyBaDiem(v, V_MIN, V_MID, V_MAX);  
}
```

GhŠp n m kh i h•m tr n theo l u – t, ng qu t ~ m c 3.6 ^c ch ng tr nh ho•n ch nh ~ Ph l c A; c c y u c u ph n m†m tu b m ng l u –, kh ng th m nh nh ngo•i.

Code th c hi£n ng th t > m t%: kh~i t o ADC, I£C, LCD v• c u H ~ tr ng th i kh£a; m™i 30 ph t gŽi kh i thi n v n Žc DS1307 v• ch y motor v† g£c ...t; m™i 2 ph t Žc b n k nh LDR > hi£u chu•n, t nh e1 v• tinh ch nh khi n ng „ m nh; m™i chu k¶ hi n th gi DS1307 c ng g£c t m pin v• e1 l n LCD 1602. B% n hai tr c ~ quy n 6 b, sung k nh e2 v• c...p l£nh motor th hai.

CH NG 4. TI“N TH±C HI N V K“ HO-CH TU²N N Y

4.1. K%t quŠ ^t †±c trong tu£n 5/10 10/10/2026

- Ho•n th•nh c•i ...t Arduino IDE k j m l•i esp32 c„a Espressif v• n p th“ th•nh c ng sketch Blink l n ESP32 DevKit.
- –ng b th i gian DS1307 v• hi n th LCD.
- Ho•n th•nh vi£t code hybrid m t tr c tr n Arduino IDE theo l u – m i (ba nh nh thi n v n LDR gi v tr khi m y m , hi n th hai dšng LCD); ch a n p ch y tr n m ch th†t v tu n n•y m i c£s – nguy n l”, ch a ra m ch in.

4.2. Číslo výzvy č. 1 a tučné (5/10 10/10/2026)

- $\check{Z}c$ gi tr qua tr~ trong nhĩtu ng•y v i c c khung gi v• th i tĩft kh c nhau l y gi tr mžũ
- N p v• ch y th“ code hybrid tr n m ch in ngay khi m ch ^c chf t o xong.
- H^{TM} tr^ b n chf t o l p m ch $\check{Z}c$ quang tr~ v• m ch ng l c c u H c€ m ch o th†t.
- $Hi\mathbb{E}u$ chu•n v• o c tr n m ch: chuy n sang tu n sau, khi code ch y ^c tr n m ch.
- $Thift kf c$ kh ph c v ph n m†m (g bĩfn tr~ –ng tr c, gi ch...n h•nh tr nh): chuy n sang quy n chf t o khi b t u l•m c kh .

PH L C A. CH NG TR NH THAM KHỖ CHO
ESP32 M T TR C

Ch  ng tr  nh ho n ch  nh gh p t c c  kh i h m  m c 3.7, gi ng v n c  u  tr c khi n p  cho ESP32 DevKit.

```
// Bám nang nang hybrid 1 truc - ESP32 DevKit (thien van tho + LDR tinh chinh)
// Dung chan theo sheet EasyEDA: LDR 25/26/27/14, bien tro 36, ap pin 39,
// hanh trinh 34/35/32/33, lenh motor 19/18 (tich cuc THAP qua opto PC817).
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
const int LDR[4] = {25, 26, 27, 14}; // TT, PT, TD, PD (ADC2)
const int PIN_POT = 36, PIN_AP_PIN = 39; // ADC1
const int QT[4] = {34, 35, 32, 33}; // cong tac hanh trinh, keo xuong 1k
const int THUAN = 19, NGUOC = 18; // cau H: LOW = chay, HIGH = khoa
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
const float PHI = 20.93; // vi do My Hao, Hung Yen
const int NGUONG = 200, VUNG_CHET = 120; // muc ADC cua e1
const float S_MIN = 2500; // tong 4 kenh duoi day = may mu
const unsigned long T_LDR = 120000; // 2 phut
const unsigned long T_TV = 1800000; // 30 phut
float K_cal[4] = {1.0, 1.0, 1.0, 1.0}; // he so hieu chuan 4 kenh
unsigned long tLDR = 0, tTV = 0;
int docTB(int chan, int n = 16) { // trung binh co loai mau lech
    long s = 0; int m[16];
    for (int i = 0; i < n; i++) { m[i] = analogRead(chan); s += m[i]; }
    long tb = s / n; long s2 = 0; int d = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) if (abs(m[i] - tb) * 4 < tb) { s2 += m[i]; d++; }
    return d ? s2 / d : tb;
}
void docDS1307(int &ngay, int &thang, int &hh, int &mm, int &ss) {
    Wire.beginTransmission(0x68); Wire.write(0x00); Wire.endTransmission();
    Wire.requestFrom(0x68, 7);
    byte b[7]; for (int i = 0; i < 7; i++) b[i] = Wire.read();
    auto bcd = [](byte x) { return (x >> 4) * 10 + (x & 0x0F); };
    ss = bcd(b[0] & 0x7F); mm = bcd(b[1] & 0x7F); hh = bcd(b[2] & 0x3F);
    ngay = bcd(b[4] & 0x3F); thang = bcd(b[5] & 0x1F);
}
int ngayTrongNam(int ngay, int thang) {
    const int t31[12] = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
    int n = ngay; for (int m = 1; m < thang; m++) n += t31[m - 1];
    return n;
}
// thien van: tra ve goc dat tam pin (do, + ve phia Tay)
float gocThienVan() {
    int ng, th, hh, mm, ss; docDS1307(ng, th, hh, mm, ss);
```

```

int n = ngayTrongNam(ng, th);
float t = hh + mm / 60.0 + ss / 3600.0;
float d = radians(23.45 * sin(radians(360.0 * (284 + n) / 365.0)));
float H = radians(15.0 * (t - 12.0));
float p = radians(PHI);
float sa = sin(p)*sin(d) + cos(p)*cos(d)*cos(H);
if (sa <= 0.05) return 0.0; // gan den trang: ve goc 0
float a = asin(sa);
float x = cos(a) * sin(atan2(sin(H), cos(H)*sin(p) - tan(d)*cos(p)));
return degrees(atan2(x, sa)); // khop hinh chieu Dong-Tay
}
float docGocPin() { // bien tro -> goc (hieu chuan 3 diem)
float v = docTB(PIN_POT) * 3.3 / 4095.0;
const float VMIN = 0.30, VMAX = 3.00, GMIN = -85.0, GMAX = 85.0;
return constrain(GMIN + (v - VMIN) * (GMAX - GMIN) / (VMAX - VMIN), GMIN, GMAX);
}
void dungMotor() { digitalWrite(THUAN, HIGH); digitalWrite(NGUOC, HIGH); }
void chayMotor(bool thuan, int ms) {
if (thuan && digitalRead(QT[0]) == 1) return; // chan hanh trinh
if (!thuan && digitalRead(QT[1]) == 1) return;
digitalWrite(THUAN, thuan ? LOW : HIGH);
digitalWrite(NGUOC, thuan ? HIGH : LOW);
delay(ms); dungMotor(); // truc vit tu giu
}
void setup() {
Serial.begin(115200);
Wire.begin(); lcd.init(); lcd.backlight();
analogReadResolution(12);
analogSetPinAttenuation(PIN_POT, ADC_11db);
analogSetPinAttenuation(PIN_AP_PIN, ADC_11db);
for (int i = 0; i < 4; i++) {
analogSetPinAttenuation(LDR[i], ADC_11db);
pinMode(QT[i], INPUT); // da keo xuong 1k ben ngoai
}
pinMode(THUAN, OUTPUT); pinMode(NGUOC, OUTPUT); dungMotor();
}
void loop() {
unsigned long now = millis();
// 1) dinh vi tho theo thien van moi 30 phut
if (now - tTV >= T_TV) {
tTV = now;
float dat = gocThienVan(), hien = docGocPin();
if (fabs(dat - hien) > 2.0)
chayMotor(dat > hien, min(6000, (int)fabs(dat - hien) * 90));
}
// 2) tinh chinh LDR moi 2 phut
if (now - tLDR >= T_LDR) {
tLDR = now;
int L[4]; float S = 0;
for (int i = 0; i < 4; i++) { L[i] = docTB(LDR[i]) * K_cal[i]; S += L[i]; }
float e1 = (L[0] + L[2]) - (L[1] + L[3]); // trai - phai
if (S > S_MIN && fabs(e1) > NGUONG)
chayMotor(e1 > 0, fabs(e1) > 3 * NGUONG ? 1200 : 350);
// 3) hien thi LCD: gio tu DS1307 + goc pin + e1
int ng, th, hh, mm, ss; docDS1307(ng, th, hh, mm, ss);
char d1[17], d2[17];
sprintf(d1, "%02d/%02d/%02d:%02d:%02d", ng, th, hh, mm, ss);
sprintf(d2, "goc=%+05.1f e=%+04.0f", docGocPin(), e1);
lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(d1);
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(d2);
Serial.printf("%s S=%0f e1=%0f goc=%0f\n", d1, S, e1, docGocPin());
}
}

```

T I L I U T H A M K H Y ̣ O

[1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[2] I. Reda and A. Andreas, •Solar position algorithm for solar radiation applications, ' Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] I. Reda and A. Andreas, •Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications, ' NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[4] H. Mousazadeh et al., •A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,' Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[5] A. Awasthi et al., •Review on sun tracking technology in solar PV system,' Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[6] R. F. Fuentes-Morales et al., •Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review,' Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[7] A. R. Amelia et al., •Technologies of solar tracking systems: A review,' IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Espressif Systems, ESP32-DevKitC General Purpose Development Board User Guide. <https://docs.espressif.com/project/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html>

[10] NXP Semiconductors, PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander for I2C-bus (m ch k j m LCD 1602), Datasheet.

[11] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, •pvlib python: a python package for modeling solar energy systems,' Journal of Open Source Software, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.